บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · www.solaress.org

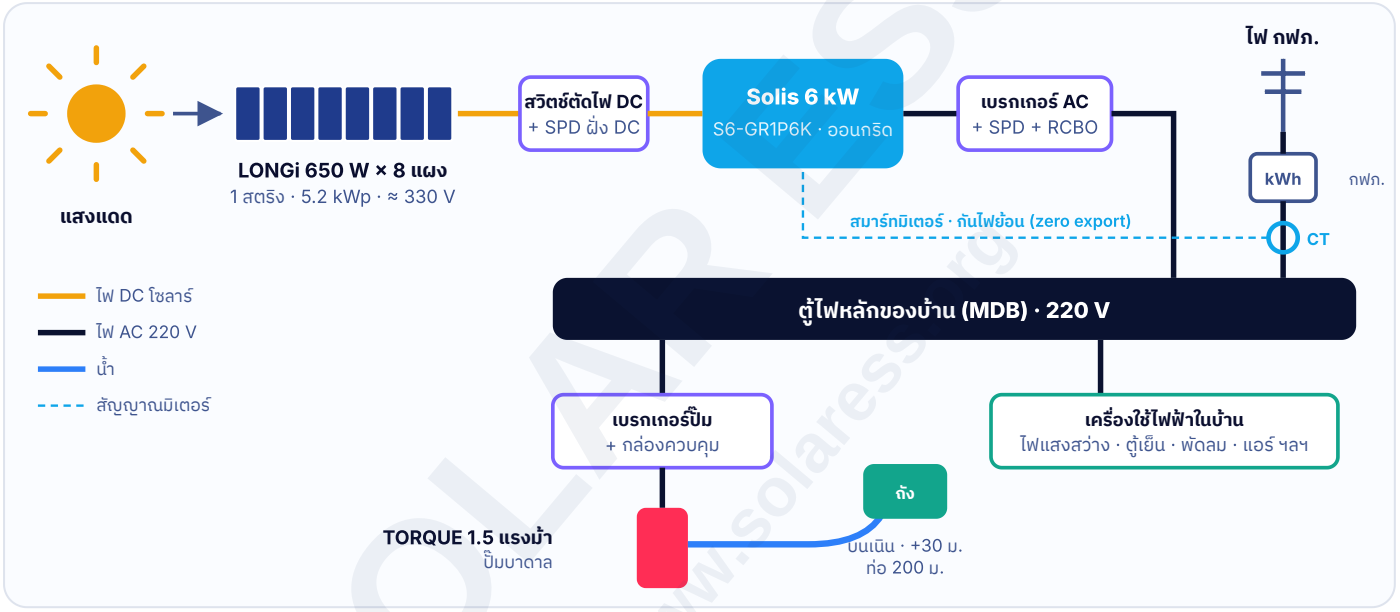
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ · ระบบที่ 1 · ทางเลือก B · ออนกริด

โซลาร์เซลล์ใช้ได้ทั้งบ้าน รวมปั๊มน้ำด้วย

แทนการใช้อินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำโดยเฉพาะ แผง LONGi 650 W จำนวน 8 แผงจ่ายไฟเข้าอินเวอร์เตอร์ออนกริด Solis 6 kW ที่ต่อเข้าตู้ไฟหลักของบ้าน ปั๊ม TORQUE 1.5 แรงม้ากลายเป็นโหลดหนึ่งของบ้าน จึงใช้ไฟโซลาร์ได้ตลอดวัน ทั้งตอนปั๊มสูบน้ำขึ้นถังบนเนิน และตอนที่ไม่สูบน้ำ ไฟส่วนที่เหลือก็ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นในบ้าน

TN-20261019-PUMP-03-S1B | Rev01 | 20 ตุลาคม 2569 | เชียงราย ประเทศไทย | ราคาเป็นบาท ยืนยันอีกครั้งเมื่อสั่งซื้อ

ผังวงจรไฟฟ้าเส้นเดียว (SLD)



B ระบบออนกริด

แสงแดด → แผง 8 แผง → อินเวอร์เตอร์ออนกริด Solis 6 kW → ตู้ไฟหลักของบ้าน → ปั๊ม + เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน พร้อมมิเตอร์กันไฟย้อน

5.2 kWp	6 kW	≈ 21 kWh	9 kWp
650 W × 8, 1 สตริง	Solis ออนกริด 1 เฟส	ไฟโซลาร์ต่อวันที่แดดดี	แผงสูงสุดที่อินเวอร์เตอร์รับได้

ราคาทางเลือก B
144,350 บาท ไม่รวม VAT
154,455 บาท รวม VAT 7%

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · www.solaress.org

ทางเลือก A หรือ B?

ไฟโซลาร์แต่ละวันถูกใช้ไปที่ไหน

แผง 650 W × 8 ผลิตไฟได้ประมาณ 21 kWh ในวันที่แดดดี ทางเลือก A ใช้ไฟนี้ได้กับปั๊มเท่านั้น เมื่อถังเต็มไฟส่วนที่เหลือก็เสียเปล่า ทางเลือก B ไฟทุกหน่วยเข้าตู้ไฟของบ้าน ปั๊มและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นจึงใช้ร่วมกันได้

ทางเลือก A · ปั๊มโซลาร์
อินเวอร์เตอร์ปั๊ม Novem



9 kWh
ที่ใช้ได้ต่อวันที่แดดดี

ทางเลือก B · ออนกริด
ปั๊ม + เครื่องใช้ในบ้าน



สูงสุด 21 kWh
ที่ใช้ได้ต่อวันที่แดดดี

ไฟโซลาร์ต่อวันที่แดดดี
≈ 21 kWh
5.2 kWp × 4.0 ชม.

ปั๊มใช้ไฟ
≈ 9 kWh
1.5 kW × 6 ชม.

มูลค่า · ทางเลือก A
≈ 15,000 บาท/ปี
เฉพาะไฟที่ปั๊มใช้

มูลค่า · ทางเลือก B
สูงสุด 34,000 บาท/ปี
หากบ้านใช้ไฟได้ทั้งหมด

เปรียบเทียบทีละข้อ

	ทางเลือก A · อินเวอร์เตอร์ปั๊มโซลาร์	ทางเลือก B · ออนกริด SOLIS 6 KW
ปั๊มใช้ไฟจากไหน	ใช้โซลาร์ก่อน ไฟบ้านสำรองผ่านอินเวอร์เตอร์ปั๊ม Novem	จากตู้ไฟของบ้าน ใช้ไฟ กฟภ. และโซลาร์ร่วมกัน
ไฟโซลาร์เมื่อถังเต็ม	ไม่ได้ใช้ แผงจ่ายไฟให้ปั๊มเท่านั้น	ใช้กับไฟแสงสว่าง ตู้เย็น พัดลม และแอร์
สูบน้ำตอนกลางคืน / วันที่มีเมฆ	ได้ ใช้ไฟบ้านสำรอง	ได้ ใช้ไฟ กฟภ.
ขณะไฟดับ	ยังสูบน้ำได้ตอนกลางวันด้วยโซลาร์	หยุดทำงาน อินเวอร์เตอร์ออนกริดตัดการทำงานเพื่อความปลอดภัย (anti-islanding)
การขออนุญาต กฟภ.	ไม่ต้องขอ (ไม่มีการจ่ายไฟโซลาร์เข้าระบบ)	ต้องขอ โซลาร์ เอสส์ ดำเนินการยื่นเรื่องกับ กฟภ. พร้อม SLD ที่วิศวกรรับรอง
การติดตามระบบ	หน้าจออินเวอร์เตอร์	แอป Solis ดูหน่วยไฟรายวัน การแจ้งเตือน และประวัติ
การขยายระบบ	ใช้กับปั๊มเท่านั้น	อินเวอร์เตอร์รับแผงได้ถึง 9 kWp เพิ่มได้อีกประมาณ 5 แผงในอนาคต
ราคาไม่รวม VAT	**120,850 บาท**	**144,350 บาท**

ทางเลือก B แพงกว่าประมาณ 23,500 บาท แต่ใช้ไฟโซลาร์ได้มากขึ้นถึง 12 kWh ต่อวัน (≈ 19,000 บาทต่อปี) ส่วนต่างจึงคืนทุนได้ในราว 15 เดือน หากบ้านใช้ไฟนั้นในเวลากลางวัน ทางเลือก A เหมาะกว่าหากต้องการให้ปั๊มทำงานได้แม้ไฟดับ

สมมติฐานและข้อจำกัด

≈ ตัวเลขพลังงานคิดจาก 4.0 kWh ต่อ kWp ต่อวัน (ค่าเฉลี่ยเชียงราย) ปั๊มใช้ไฟ ≈ 1.5 kW ประมาณ 6 ชั่วโมง และค่าไฟ ≈ 4.5 บาท/หน่วย การประหยัดจริงขึ้นกับปริมาณไฟที่บ้านใช้ในเวลากลางวัน

! เมื่อไฟดับ อินเวอร์เตอร์ออนกริดจะหยุดทำงาน ปั๊มจึงหยุดจนกว่าไฟจะกลับมา หากต้องสูบน้ำได้ขณะไฟดับ ให้เลือกทางเลือก A หรือเพิ่มอินเวอร์เตอร์ไฮบริดพร้อมแบตเตอรี่ในภายหลัง

SOLAR ESS www.solaress.org

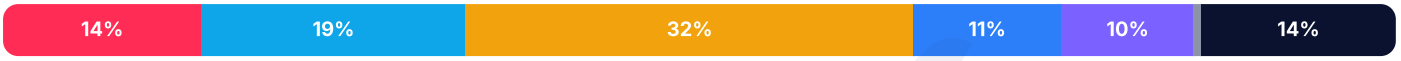
บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · www.solaress.org

ทางเลือก B · รายการวัสดุ

ระบบออนกริด · ราคา

รวมไม่รวม VAT	VAT 7%	รวม VAT แล้ว	ยื่นขออนุญาต กฟภ.
144,350 บาท	**10,105** บาท	**154,455** บาท	**รวมแล้ว** SLD รับรองโดยวิศวกร

สัดส่วนค่าใช้จ่าย



ปั๊มและชุดควบคุม	20,500	อินเวอร์เตอร์ออนกริดและมิเตอร์	27,500	แผงโซลาร์และโครงยึด	46,400
ท่อและวาล์ว	15,300	ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกัน	13,850	อุปกรณ์ความปลอดภัย	800
ค่าติดตั้ง	20,000				

รายการวัสดุ

#	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	ปั๊มบาดาล TORQUE TQ-SP-2DLBM20-4/S 1.1 kW (1.5 แรงม้า) 1 เฟส 220 V ท่อออก 1½ นิ้ว 20 ใบพัด สำหรับบ่อ 4 นิ้ว	1 ชุด	17,000	**17,000**
2	กล่องควบคุมปั๊ม: คาปาซิเตอร์สตาร์ท ป้องกันโอเวอร์โหลดและป้องกันปั๊มทำงานขณะไม่มีน้ำ รองรับลูกลอยไฟฟ้า	1 ชุด	3,500	**3,500**
3	อินเวอร์เตอร์ออนกริด Solis S6-GR1P6K 6 kW 1 เฟส 220 V 2 MPPT พร้อม WiFi ติดตามผล (ราคาประมาณการ)	1	24,000	**24,000**
4	สมาร์ทมิเตอร์ Solis + CT สำหรับกันไฟย้อน (zero export)	1 ชุด	3,500	**3,500**
5	แผงโซลาร์ LONGi 650 W	8	3,800	**30,400**
6	โครงยึดแผงบนพื้นเหล็กชุบกัลวาไนซ์ สำหรับ 8 แผง	1 ชุด	16,000	**16,000**
7	ท่อ HDPE OD 50 มม. PN10 (ท่อในบ่อ + ท่อขึ้นเนิน 200 ม.)	240 ม.	45	**10,800**
8	ข้อต่อ HDPE ข้อต่อแปลง 1½ นิ้ว→OD50 เช็ควาล์ว และเกทวาล์ว	1 งาน	4,500	**4,500**
9	สายไฟปั๊มบาดาล 4 × 2.5 ตร.มม.	50 ม.	55	**2,750**
10	สาย PV 4 ตร.มม. แดง/ดำ + ขั้วต่อ MC4	1 งาน	2,000	**2,000**
11	สวิตช์ตัดไฟ DC + SPD ฝั่ง DC + ตู้เหล็ก	1 ชุด	3,500	**3,500**
12	ฝั่ง AC: เบรกเกอร์อินเวอร์เตอร์ + SPD ฝั่ง AC + RCBO + ตู้	1 ชุด	3,000	**3,000**
13	เบรกเกอร์วงจรปั๊มในตู้ไฟหลัก	1	800	**800**
14	หลักดินและสายดิน	1 ชุด	1,200	**1,200**
15	ลูกลอยไฟฟ้าตัดการทำงานเมื่อถังเต็ม	1	600	**600**
16	สลิงสแตนเลสกันปั๊มตก + แคลมป์ยึด + ฝาปิดบ่อ	1 ชุด	800	**800**
17	ค่าติดตั้ง วางท่อ และทดสอบระบบ	1 งาน	20,000	**20,000**
	รวม (ไม่รวม VAT)			**144,350**
	VAT 7%			10,105
	รวมทั้งสิ้น (รวม VAT)			**154,455**

หมายเหตุ

- ราคาเป็นงบประมาณเบื้องต้น ไม่รวม VAT เว้นแต่ระบุไว้ ราคาอินเวอร์เตอร์ Solis เป็นราคาประมาณการ จะยืนยันกับผู้จำหน่ายของเรา รายการอื่นเป็นราคาประมาณการตามตลาด ราคาสุดท้ายยืนยันเมื่อสั่งซื้อ
- ระบบออนกริดต้องได้รับอนุญาตจาก กฟภ. ก่อนเปิดใช้งาน โซลาร์ เอสส์ ดำเนินการยื่นเรื่องและจัดทำ SLD ที่รับรองโดยวิศวกรไฟฟ้า (รวมในราคาแล้ว) การขายไฟส่วนเกินคืน กฟภ. เป็นบริการเสริม (ค่าดำเนินการ 2,140 บาท หาก กฟภ. อนุญาต) หากไม่ขายไฟ สมาร์ทมิเตอร์จะควบคุมไม่ให้ไฟย้อนเข้าระบบ
- แผง 650 W × 8 ต่ออนุกรม 1 สตริง ได้แรงดัน ≈ 330 V ที่กำลังสูงสุด (ตรงกับแรงดันพิกัด 330 V ของอินเวอร์เตอร์) และ ≈ 395 V ขณะเปิดวงจร ต่ำกว่าขีดจำกัด 600 V มาก จะตรวจสอบกระแสแผงเทียบกับ 14 A ต่อ MPPT ของอินเวอร์เตอร์ ส่วนที่เกินจะถูกจำกัดกำลัง ไม่เป็นอันตราย
- งานไฟฟ้าทั้งหมดใช้สายทองแดง มีอุปกรณ์ป้องกันฝั่ง DC และ AC และระบบสายดินที่ถูกต้อง ติดตั้งโดยช่างไฟฟ้าที่มีใบรับรอง

SOLAR ESS www.solaress.org